Algorithmes et Pensée Computationnelle

Programmation de base - suite

Le but de cette séance est d'aborder des notions de base en programmation et de consolider les connaissances acquises lors de la séance de TP précédente. Au terme de cette séance, l'étudiant sera capable de :

— manipuler des chaînes de caractères,

— utiliser des branchements conditionnels.

1 Manipulation de chaînes de caractères

Question 1: (🕓 *5 minutes*) **Manipulation des chaînes de caractères (indexation) (Java ou Python)**
Créez une variable *mon_mot* de type chaîne de caractères avec pour valeur **"Hard But Cool!!"**. Créez ensuite une variable *premiere* contenant la première lettre de *mon_mot* en utilisant l'indexation. Créez enfin une variable *derniere* contenant la dernière lettre de *mon_mot* en utilisant l'indexation. Affichez les résultats. Qu'obtenez-vous ?

Question 2: (🕓 *5 minutes*) **Manipulation des chaînes de caractères (indexation 2) (Java ou Python)**
Gardez votre variable, *mon_mot* et créez une variable *lettre_5* contenant la cinquième lettre de *mon_mot* en utilisant l'indexation. Créez ensuite une variable *lettre_9_13* contenant les lettres 9, 10, 11, 12, 13 de *mon_mot*. Afficher les résultats et voyez ce que vous obtenez.

Question 3: (🕓 *10 minutes*) **Manipulation des chaînes de caractères (Java ou Python)** **Optionnel**
Il est possible d'obtenir la longueur d'une chaîne de caractères (ou d'une liste ou d'un dictionnaire) en utilisant la fonction `len()`. Gardez votre variable *mon_mot* et créez une nouvelle variable nommée *ln_mon_mot* contenant le nombre de caractères de la variable *mon_mot*, puis une nouvelle variable *moitie* contenant la première moitié de la variable *mon_mot* (utilisez la variable que vous venez de créer). Affichez le résultat.

2 Conditions

Question 4: (*5 minutes*) **Conditions (Python)**
Qu'affiche le programme suivant ?

```
teacher = "Benoît"
assistant = "Bob"
lesson = "ACT"

if ((teacher == "Bob") or not(teacher == "Benoît")) and (lesson == "ACT"):
    print("Benoît et Bob")
elif ((teacher == "Charlie") and (lesson == "ACT")) or (teacher == assistant):
    print("Charlie")
elif (teacher == "David" or assistant == "Bob") and (lesson == "ACT" and
    teacher == "Eve"):
    print("Eve")
elif ((teacher == "Benoît" or lesson == "INF") and assistant == "Bob") or
    (lesson == "ACT" or teacher == "Sam"):
    print(teacher + " : Professeur du cours d'Algorithmes et Pensée
    Computationnelle.")
else:
    print("Alice")
```

Question 5: (*10 minutes*) **Branchement conditionnel en Java**
Qu'affiche le programme suivant ?

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int numero_mois = 7;

        switch(numero_mois) {

            case 1:
                System.out.println("Janvier");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Février");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Mars");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Avril");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Mai");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Juin");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Juillet");
                numero_mois = 9 ;
            case 8:
                System.out.println("Aout");
            case 9:
                if (numero_mois == 8){
                    System.out.println("Septembre");
                    break;
                }
                else{
                    System.out.println("Décembre");
                    numero_mois = 13;
```

```
38                      break;
39                  }
40              case 10:
41                  System.out.println("Octobre");
42                  break;
43              case 11:
44                  System.out.println("Novembre");
45                  break;
46              case 12:
47                  System.out.println("Décembre");
48                  break;
49              default:
50                  System.out.println("Ce n'est pas un mois. ");
51          }
52      }
53  }
```